

计算方法与公式

对应任务书：九.7 主要公式与计算依据 / 九.5 程序输入参数说明。

本文档完整列出板、次梁、主梁的计算链、公式、系数表与工程约定，供答辩逐式说明与教师校核。

代码位置：[backend/app/solvers/](#)。所有数值经教师平台实测数据逐位回归（见[测试与验证](#)）。

材料与系数常量

材料强度与分项系数在 [backend/app/materials.py](#) 集中定义（单一来源），前端计算书镜像同一组常量（`frontend/src/report/materials.ts`），双侧同步。

符号	含义	取值	来源
fc	C20 混凝土轴心抗压强度设计值	9.6 N/mm ²	SL 191-2008
ft	C20 混凝土轴心抗拉强度设计值	1.10 N/mm ²	SL 191-2008
fy（板筋）	I 级钢（HPB300）抗拉强度设计值	270 N/mm ²	板受力筋 / 箍筋 / 构造筋
fy（梁筋）	II 级钢（HRB335）抗拉强度设计值	300 N/mm ²	梁纵向受力筋
fyv	箍筋抗拉强度设计值	270 N/mm ²	I 级钢
γd	结构系数（钢筋混凝土 ψd）	1.2	SL 191-2008
γG	恒载分项系数	1.05	课程要求
γQ	活载分项系数	1.2	课程要求

计算流程总览

三构件统一遵循手算步骤：

参数派生（`derive.py`） → 荷载计算 → 跨度确定 → 内力分析 → 正截面配筋 → 斜截面箍筋

- **派生**：扁平 `structure + loads` → 各构件 `Input`（荷载分量、跨度、截面），实现板 → 次梁 → 主梁荷载自动传递。
- **内力**：板、次梁用**等跨连续梁系数表**（均布荷载，2~5 跨，>5 跨按 5 跨简化）；主梁用**三等分集中力系数包络**（4 工况最不利）。
- **正截面**：统一 $h_0 \rightarrow \alpha_s \rightarrow \xi \rightarrow A_s$ ，超筋（ $\alpha_s > 0.5$ ）抛错由 API 返 400。
- **斜截面**： $V_c = \text{系数} \cdot f_t \cdot b \cdot h_0 / \gamma_d$ ，箍筋选型；主梁另算吊筋。

公共基本公式（`solvers/common.py`）

有效高度 h_0

$$h_0 = h - c - d/2$$

- h ：截面高度（mm）； c ：保护层厚度（mm）； d ：估算纵筋直径（mm）。
- 默认：板 $c = 20$ 、 $d = 10$ ；次梁 / 主梁 $c = 30$ 、 $d = 20$ 。

正截面受弯（ α_s - ξ - A_s 法）

$$\alpha_s = \gamma_d \cdot M / (f_c \cdot b_w \cdot h_0^2) \quad (\text{截面抵抗矩系数；} M \text{ 单位 } \text{kN} \cdot \text{m}, \text{ 余者 } \text{mm}, \text{N/mm}^2)$$

$$\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s} \quad (\text{相对受压区高度；} \alpha_s > 0.5 \text{ 时 } \sqrt{\text{负域}} \rightarrow \text{超筋})$$

$$A_s = \xi \cdot (f_c / f_y) \cdot b_w \cdot h_0 \quad (\text{所需钢筋面积, mm}^2)$$

- b_w ：计算宽度。板取 1000 mm（1 m 板带）；次梁跨中 / 主梁按 T 形取翼缘宽 b_f ，支座按梁宽 b 。
- $\xi \leq \xi_b$ （界限相对受压区高度），不满足判超筋。

配筋状态判定 `flexure_status`

$$A_{s_提供} = 0 \rightarrow \text{"不足"}$$

$$A_{s_提供} / A_{s_需要} > 1.8 \rightarrow \text{"建议复核"} \quad (\text{超配, 经济性提示})$$

$$\text{其余} \rightarrow \text{"推荐"}$$

斜截面抗剪 `calc_shear_design`

混凝土抗剪承载力（均布荷载为主，系数 0.7）：

$$V_c = v_{c_coef} \cdot f_t \cdot b \cdot h_0 / \gamma_d \quad (v_{c_coef}: \text{次梁 } 0.7、\text{主梁 } 0.5)$$

- $V \leq V_c$: 构造配筋, 间距 200 mm。
- $V > V_c$: $A_{sv}/s = (\gamma_d \cdot V - v_{c_coef} \cdot f_t \cdot b \cdot h_0) / (f_{yv} \cdot h_0)$, 间距 s 向下取整至 5 mm 且 ≤ 200 mm, 配箍率 $\rho_{sv} = A_{sv}/(b \cdot s)$ 。
- 默认箍筋: 次梁 $\Phi 6$ 、主梁 $\Phi 10$, 双肢。

一、板 (Slab)

板以次梁为支座, 沿 L_2 方向 (width) 连续, 取 **1 m 板带** 计算。

1. 荷载 (`slab/solver.py::calculate_load`)

恒载标准值 (kN/m^2):

$$\begin{aligned} g_k &= \text{水磨石面层} + \text{板厚} \times \text{钢筋混凝土重度} + \text{抹灰厚} \times \text{抹灰重度} \\ g_d &= \gamma_G \cdot g_k = 1.05 \cdot g_k \\ q_d &= \gamma_Q \cdot \text{活载标准值} = 1.2 \cdot q_k \end{aligned}$$

折算荷载 (考虑支座整体连结, 板取 1/2):

$$g' = g_d + q_d/2 \quad q' = q_d/2$$

2. 计算跨度 (`calculate_spans` / `calculate_net_spans`)

$$\begin{aligned} \text{中跨 } l_0 &= L/n \\ \text{边跨 } l_0 &= L/n - 0.120 + h/2000 && (0.120 \text{ m 为搁置长度, } h \text{ 为板厚 mm}) \\ \text{净跨 } l_n \text{ (中跨)} &= L/n - b && (b \text{ 为次梁宽}) \\ \text{净跨 } l_n \text{ (边跨)} &= L/n - 0.120 - b/2 \end{aligned}$$

3. 内力

(`common.py::calc_continuous_beam_internal_forces`)

采用 2~5 跨等跨连续梁系数表 (均布荷载, [见下表](#)):

$$\text{弯矩 } M = \alpha \cdot g' \cdot l_0^2 + \alpha_1 \cdot q' \cdot l_0^2$$

$$\text{剪力 } V = \beta \cdot g' \cdot l_n + \beta_1 \cdot q' \cdot l_n$$

5 跨按 5 跨简化：首尾两跨用 1、2 跨系数，中间各跨均用第 3 跨系数。板不做支座边缘调整。

4. 正截面配筋

(`slab/utils.py::calc_section_reinforcement`)

按 1 m 板带， $b = 1000 \text{ mm}$ ，套用公共 α_s - ξ - A_s 公式。按间距选筋：

- 直径候选 $[6, 8, 10, 12, 14] \text{ mm}$ ，间距候选 $[200, 180, 150, 120, 100, 80] \text{ mm}$ ；
- 每米提供面积 $A_s = \pi \cdot d^2 / 4 \times (1000 / s)$ ，选满足 A_s 需要的最小候选；
- 表达形式 $\Phi d @ s$ （如 $\Phi 8 @ 200$ ）。

5. 斜截面

板一般不需计算箍筋（由构造确定），程序不为板配置抗剪钢筋。

二、次梁（Beam）

1. 荷载 (`beam/solver.py::calculate_beam_load`)

板传来恒载 = 板恒载标准值 $\times$ 次梁间距

次梁自重 = 钢筋混凝土重度 $\times$ 梁宽 $\times$ (梁高 - 板厚)

次梁粉刷 = 抹灰重度 $\times$ 抹灰厚 $\times$ (梁高 - 板厚) $\times 2$

$g_k = \text{板传来} + \text{自重} + \text{粉刷}$

$g_d = \gamma_G \cdot g_k$

$q_k = \text{活载标准值} \times \text{次梁间距}$ $q_d = \gamma_Q \cdot q_k$

折算荷载（主梁对次梁视为铰支，次梁取 1/4）：

$$g' = g_d + q_d / 4$$

$$q' = 3 \cdot q_d / 4$$

2. 计算跨度

净跨 l_n (边跨) = $L - a/2 - b/2$ (a 为次梁搁置长, b 为主梁宽)
净跨 l_n (中跨) = $L - b$

实现按轴线跨度作为 l_0 (与参考网站简化一致)。

3. 内力

与板相同的等跨连续梁系数表。做支座边缘弯矩调整：

$M' = M_c + (b/2) \cdot V_0$ (M_c 为支座负弯矩, 加正项使其绝对值减小)
 $V_0 = (g' + q') \cdot l_0/2$ (简支梁支座剪力)

4. 正截面配筋 (`beam/utils.py::calc_beam_flexure`)

截面分类：

正弯矩 (跨中, $M \geq 0$) → T 形截面
负弯矩 (支座, $M < 0$) → 矩形截面 (宽取梁宽 b)

T 形类型判别：

$Mu_limit = f_c \cdot b_f \cdot h_f \cdot (h_0 - h_f/2) / \gamma_d$
 $M \leq Mu_limit$ → 第一类 T 形 (计算宽 $b_w = b_f = \text{次梁间距} \times 1000$)
 $M > Mu_limit$ → 第二类 T 形 (简化按 $b_w = b_f$ 处理)

套用公共 $\alpha_s - \xi - A_s$ 公式。按根数选筋：

- 直径 [12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32] mm, 根数 [2~8];
- 净距约束 $(b - n \cdot d) / (n + 1) \geq 25 \text{ mm}$ (GB 50010);
- 单筋面积表 $\Phi 12=113.1 \dots \Phi 32=804.2 \text{ mm}^2$, 选满足 A_s 的最小候选, 表达 $n\Phi d$ (如 $3\Phi 16$)。

5. 斜截面箍筋 (`beam/utils.py::calc_beam_shear` → `common.py`)

$V_c = 0.7 \cdot f_t \cdot b \cdot h_0 / \gamma_d$ (均布荷载为主, $vc_coef = 0.7$)

按公共抗剪流程选箍筋（默认 $\Phi 6$ 双臂）。

6. 抵抗弯矩图

(`composables/useResistingMoment.ts::computeMu`)

```
x = fy · As / (fc · b)
Mu = fc · b · x · (h0 - x/2)      (N·mm → kN·m)
```

逐跨以跨中截面 A_s 计算 M_u ，在弯矩图上叠加 M_u 抗力带（绿色虚线）。

三、主梁（Main Beam）

主梁以柱为支座，承受次梁传来的三等分集中力，按 3 跨连续计算。

1. 荷载 (`derive.py::derive_main_beam_input`)

每个次梁传来的集中力分量（kN）：

```
次梁恒载标准值 gk_beam = 板传来 + 次梁自重 + 次梁粉刷
from_beam_dead (次梁端反力) = gk_beam × 次梁跨度
self_weight (主梁自重)      = 钢筋混凝土重度 × 主梁宽 × (主梁高 - 板厚) × 次梁间距
plaster (主梁粉刷)          = 抹灰重度 × 抹灰厚 × (主梁高 - 板厚) × 次梁间距 × 2
live_load (活载)            = 楼面活载 × 次梁跨度 × 次梁间距

Gk = from_beam_dead + self_weight + plaster
G  = γG · Gk = 1.05 · Gk
Q  = γQ · live_load = 1.2 · live_load
```

2. 计算跨度（教师示例约定）

```
边跨跨中 M1 用   l0_edge = 轴线跨度
中跨跨中 M2、支座 MB/MC 用 l0_interior = 1.05 × (轴线跨度 - 柱宽)
```

3. 内力包络 (`main_beam/utils.py::calc_envelope`)

采用三等跨、三等分集中力系数表（表 14-4，[见下表](#)）。活载 4 种最不利布置：

布置	活载位置	控制截面
G_all	全跨	恒载基础
Q_13	1、3 跨	M1、VA
Q_2	2 跨	M2
Q_12	1、2 跨	MB、MC、VB左、VB右

弯矩 $M = (K_1 \cdot G + K_2 \cdot Q) \cdot l_0$

剪力 $V = K_1 \cdot G + K_2 \cdot Q$

各截面取最不利组合（M1=G+Q_13，M2=G+Q_2，MB/MC=G+Q_12，VA=G+Q_13，VB左/VB右=G+Q_12）。

支座边缘调整：

$M' = M_c + (b_{col}/2) \cdot V_0$

$V_0 = (G + Q)/2$

(b_col 为柱宽)

4. 正截面配筋

(main_beam/utils.py::calc_main_beam_flexure)

课程简化：所有截面（含支座）均按 T 形（bf = 次梁间距×1000）。套用公共 $\alpha_s-\xi-As$ 公式，按根数选筋（同次梁）。

5. 斜截面箍筋与吊筋

(main_beam/utils.py::calc_main_beam_shear)

$V_c = 0.5 \cdot f_t \cdot b \cdot h_0 / \gamma_d$

(集中荷载为主，vc_coef = 0.5，区别于次梁 0.7)

吊筋（次梁两侧）：

$F = \text{from_beam_dead} \cdot \gamma_G + \text{live_load} \cdot \gamma_Q$

(次梁传来集中力设计值，不含主梁自重 / 粉刷)

$As_b = \gamma_d \cdot F / (f_{yv} \cdot \sin 45^\circ)$

等跨连续梁系数表（2-5 跨）

来源 solvers/common.py::_COEFFICIENTS，板与次梁共用。形式： $M = \alpha \cdot g' \cdot l_0^2 + \alpha_1 \cdot q' \cdot l_0^2$ 、 $V = \beta \cdot g' \cdot l_n + \beta_1 \cdot q' \cdot l_n$ 。

弯矩系数（ α 恒载 / α_1 活载）

截面	2 跨	3 跨	4 跨	5 跨
M1（边跨中）	0.070 / 0.096	0.080 / 0.101	0.077 / 0.100	0.0781 / 0.100
M2	0.070 / 0.096	0.025 / 0.075	0.036 / 0.081	0.0331 / 0.0787
M3	—	—	0.036 / 0.081	0.0462 / 0.0855
MB（第一内支座）	-0.125 / -0.125	-0.100 / -0.117	-0.107 / -0.121	-0.105 / -0.119
MC	—	-0.100 / -0.117	-0.071 / -0.107	-0.079 / -0.111
MD	—	—	-0.107 / -0.121	-0.079 / -0.111
ME	—	—	—	-0.105 / -0.119

剪力系数（ β 恒载 / β_1 活载，3 跨示例）

支 座	VA	VB左	VB右	VC左	VC右	VD
系 数	0.400 / 0.450	-0.600 / -0.617	0.500 / 0.583	-0.500 / -0.583	0.600 / 0.617	-0.400 / -0.450

2 跨剪力系数：VA = 0.375/0.437，VB左 = -0.625/-0.625，VB右 = 0.625/0.625。4、5 跨系数同理在 _COEFFICIENTS 内完整定义。

主梁集中力系数表（3 跨）

来源 solvers/main_beam/utils.py::_MAIN_BEAM_COEFFICIENTS，三等分集中力，4 种活载布置。

截面	G_all（恒全跨）	Q_13（活1,3）	Q_2（活2）	Q_12（活1,2）
----	------------	------------	---------	------------

M1	0.244	0.289	-0.044	0.229
M2	0.067	-0.133	0.200	0.170
MB	-0.267	-0.133	-0.133	-0.311
MC	-0.267	-0.133	-0.133	-0.089
VA	0.733	0.866	-0.133	0.689
VB左	-1.267	-1.134	-0.133	-1.311
VB右	1.000	0.000	1.000	1.222